

LAPORAN PRATIKUM
PEMROGRAMAN ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN

“Tugas Pekan 5”

Disusun Oleh:

Rafikhul Ramadhan

2511533012

Dosen Pengampu : Dr. Wahyudi, S.T, M.T.

Asisten Praktikum : Rahmad Dwirizki Olders



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum dengan judul “**Program Pola dengan Perulangan Bersarang (Nested For)**” dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah **Algoritma dan Pemrograman**, sekaligus sebagai sarana pembelajaran bagi penulis dalam memahami penerapan **perulangan for** dan **nested for** dalam bahasa pemrograman **Java**.

Melalui program ini, penulis mempelajari bagaimana penggunaan struktur perulangan bersarang dapat menghasilkan pola tertentu dengan kombinasi karakter seperti tanda pagar, garis, dan simbol khusus.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, asisten praktikum, serta teman-teman yang telah membantu dalam proses pembelajaran dan penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca yang ingin memahami dasar logika perulangan dalam pemrograman Java.

Padang, 2 November 2025

Rafikhul Ramadhan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Manfaat	1
BAB II PEMBAHASAN	2
2.1 Deskripsi Program	2
2.2 Flowchart Dan Psudocode	2
2.3 Kode Program Dan Output	5
2.4 Analisis	7
BAB III KESIMPULAN	8
3.1 Ringkasan	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman Java, struktur **perulangan (looping)** merupakan konsep dasar yang sangat penting untuk mengulangi eksekusi perintah secara efisien tanpa harus menulis kode yang sama berulang kali. Salah satu bentuknya adalah **perulangan bersarang (nested for)**, yaitu perulangan di dalam perulangan lain. Program ini dibuat untuk mempraktikkan penerapan nested for dalam mencetak pola karakter tertentu agar dapat memperkuat pemahaman logika perulangan dan pola algoritmik

1.2 Tujuan

Adapun tujuan praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar perulangan for dan nested for dalam Java.
2. Melatih kemampuan logika dalam membuat pola dengan kombinasi simbol dan karakter.
3. Menerapkan struktur perulangan bersarang untuk menghasilkan bentuk tampilan yang teratur.

1.3 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari Tugas ini meliputi:

1. Meningkatkan pemahaman terhadap penggunaan perulangan for secara efisien.
2. Melatih ketelitian dan logika berpikir dalam menyusun pola menggunakan nested loop.
3. Memberikan pengalaman langsung dalam membuat program berbasis pola visual dengan Java.

BAB II

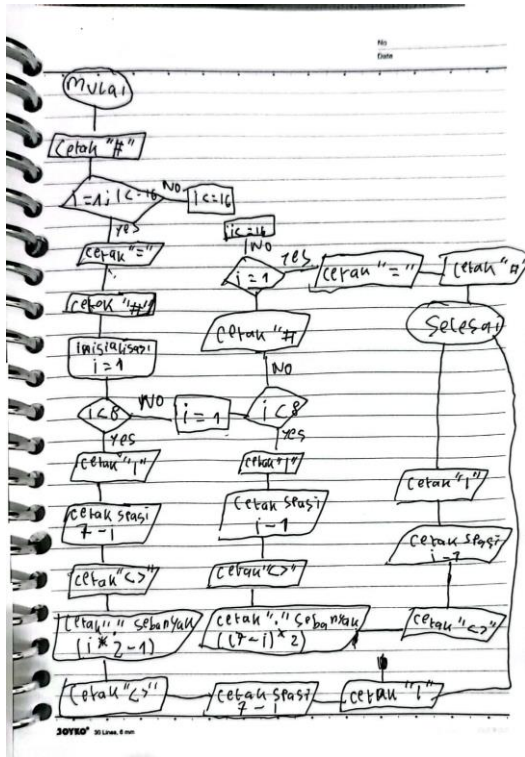
PEMBAHASAN

2.1 Deskripsi Program

Program TugasPekan5 merupakan program Java yang menggunakan **perulangan bersarang (nested for)** untuk menampilkan pola berbentuk simetris yang tersusun dari karakter #, =, |, <, >, dan .. Program dimulai dengan mencetak garis atas dan bawah menggunakan tanda # dan =, kemudian mencetak pola bagian atas dan bawah secara berurutan dengan menggunakan kombinasi beberapa perulangan for. Setiap baris diatur sedemikian rupa agar membentuk pola visual simetris menyerupai bentuk wajik atau bingkai hias.

2.2 Flowchart Dan Pseudocode

Flowchart



Psudocode

Judul : Jasa pengiriman paket menggunakan switchcase
Deklarasi : nama, namaLayanan, namaPaket : String berat : double jarak, layanan, jenisPaket, biayaDasar, biayaJarak, subtotal, berat(int), biayaLayanan, biayaJenisPaket, totalSebelumDiskon, diskon, totalBiaya : integer
Algoritma : Mulai Cetak "#" dan "=" sebanyak 16 kali, lalu "#" di akhir // Pola bagian atas Untuk i dari 1 hingga 7, dengan kenaikan 2: Cetak " " Cetak spasi sebanyak (7 - i) Cetak "<" Cetak "." sebanyak (i * 2 - 1) Cetak ">" Cetak spasi sebanyak (7 - i) Cetak " " Pindah ke baris baru // Pola bagian bawah Untuk i dari 1 hingga 7, dengan kenaikan 2: Cetak " " Cetak spasi sebanyak (i - 1) Cetak "<"

Cetak "." sebanyak $((7 - i) * 2)$

Cetak "<>"

Cetak spasi sebanyak $(i - 1)$

Cetak "|"

Pindah ke baris baru

Cetak "#" dan "=" sebanyak 16 kali, lalu "#" di akhir

Selesai

2.3 Kode Program Dan Output

Syntax

```
package Pekan5;

public class TuagsPekan5 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        System.out.print("#");
        for(int i = 1; i <= 16; i++){
            System.out.print("=");
        }
        System.out.println("#");

        for (int i = 1; i < 8; i += 2) {
            for (int j = 1; j <= 1; j++) {
                System.out.print("|");
            }
            for (int j = 1; j <= 7 - i; j++) {
                System.out.print(" ");
            }
            for (int j = 1; j <= 1; j++) {
                System.out.print("<>");
            }
            for (int j = 1; j < i * 2 - 1; j++) {
                System.out.print(".");
            }
            for (int j = 1; j <= 1; j++) {
                System.out.print("<>");
            }
            for (int j = 1; j <= 7 - i; j++) {
                System.out.print(" ");
            }
            for (int j = 1; j <= 1; j++) {
                System.out.print("|");
            }
            System.out.println();
        }

        for (int i = 1; i < 8; i += 2) {
            for (int j = 1; j <= 1; j++) {
                System.out.print("|");
            }
            for (int j = 1; j < i; j++) {
                System.out.print(" ");
            }
            for (int j = 1; j <= 1; j++) {
                System.out.print("<>");
            }
            for (int j = 1; j <= (7 - i) * 2; j++) {
```



```

        System.out.print(".");
    }
    for (int j = 1; j <= 1; j++) {
        System.out.print("<>");
    }
    for (int j = 1; j < i; j++) {
        System.out.print(" ");
    }
    for (int j = 1; j <= 1; j++) {
        System.out.print("|");
    }
    System.out.println();
}

System.out.print("#");
for(int i = 1; i <= 16; i++){
    System.out.print("=");
}
System.out.println("#");
}
}

```

Output:

```

#=====#
|          |
|    <><>    |
|    <>....<>    |
|    <>.....<>    |
|<>.....<>|
|<>.....<>|
|    <>.....<>    |
|    <>....<>    |
|    <><>    |
|          |
#=====#

```

2.4 Analisis

Analisis Hasil dan Teori:

Program TugasPekan5 menunjukkan penerapan **perulangan bersarang (nested for)** untuk menghasilkan pola visual yang simetris dan berulang.

Setiap bagian dari program memiliki fungsi spesifik:

- **Perulangan pertama** digunakan untuk mencetak bagian atas pola dengan jumlah titik yang semakin banyak di tengah seiring bertambahnya nilai i.
- **Perulangan kedua** mencetak bagian bawah pola dengan jumlah titik yang semakin sedikit, sehingga membentuk simetri.
- **Karakter pembatas** seperti |, <, dan # berfungsi sebagai bingkai atau batas pola.

Secara keseluruhan, program ini melatih pemahaman logika perulangan bertingkat, keteraturan pola keluaran, serta kemampuan mengatur posisi karakter dalam konsol menggunakan kombinasi **loop** dan **operator aritmetika sederhana**.

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Ringkasan

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan **perulangan bersarang (nested for)** sangat efektif untuk membentuk pola atau tampilan berulang yang kompleks dalam bahasa Java. Melalui program TugasPekan5, diperoleh pemahaman tentang cara mengatur jumlah spasi, simbol, dan urutan perulangan agar menghasilkan pola simetris. Selain itu, praktikum ini juga melatih logika berpikir dan ketelitian dalam menulis struktur perulangan yang terorganisir dengan baik.